

Gestión de Operaciones

Laboratorio 7. Lenovo: comparar reglas con una solución de referencia

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 10 · Secuenciamiento · 80 minutos

Situación y objetivo

Una célula ensambla equipos industriales en una máquina. Los cambios de familia consumen tiempo y pueden alterar el desempeño de reglas de prioridad conocidas.

Objetivo: Programar la evaluación de una secuencia y comparar SPT y EDD con enumeración exacta de una instancia pequeña.

Caso de motivación: Lenovo Schedules Laptop Manufacturing Using Deep Reinforcement Learning — Liang y colaboradores, INFORMS Journal on Applied Analytics¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
trabajos.csv	6	Seis trabajos de una única máquina.
preparaciones.csv	4	Matriz completa de cuatro transiciones entre familias.
parametros.json	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Todos los trabajos están disponibles en $t = 0$, sin interrupciones. La preparación inicial es cero; las demás se leen en la tabla. Use horas para procesamiento, preparación, terminación y tardanza. No se requiere implementar aprendizaje por refuerzo.

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Para una permutación $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_6)$, defina:

$$C_{\pi_1} = p_{\pi_1}, \quad C_{\pi_k} = C_{\pi_{k-1}} + s_{f_{\pi_{k-1}}, f_{\pi_k}} + p_{\pi_k} \quad (k \geq 2).$$

$$T_j = \max(C_j - d_j, 0), \quad C_{\max} = \max_j C_j.$$

Minimice lexicográficamente $(\sum_j T_j, C_{\max}, \pi)$: primero tardanza, después duración total y finalmente orden alfabético. La máquina procesa un solo trabajo a la vez y cada trabajo aparece exactamente una vez.

¹<https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/inte.2021.1109?journalCode=ijaa>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

from itertools import permutations
trabajos = pd.read_csv(base / "trabajos.csv")
preparaciones = pd.read_csv(base / "preparaciones.csv")
# TODO: evaluar secuencia, construir reglas y enumerar.
# La tabla da tiempos de preparación, no una secuencia óptima.
```

Tareas del estudiante

1. Implemente `evaluar_secuencia`: debe devolver terminaciones por trabajo, tardanzas, makespan y preparación total.
2. Obtenga SPT por duración y EDD por fecha, con desempate alfabético. Compare ambas bajo las mismas preparaciones.
3. Enumere las $6! = 720$ permutaciones, seleccione según el criterio lexicográfico y dibuje un Gantt que muestre también las preparaciones.
4. Repita asignando cero a todas las preparaciones. Compare tardanza y estabilidad de la secuencia; no generalice una regla a partir de esta única instancia.

Verificación mínima: Calcule a mano los dos primeros trabajos de una secuencia. Confirme que hay seis trabajos distintos y que la primera preparación es cero.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿Por qué conocer el óptimo de seis trabajos no garantiza utilidad operacional a gran escala?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.